

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГУКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА**

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Гуково, 2025

Рассмотрено
На заседании ПЦК ЕНМД и ИС
Протокол № _____
_____ С.П. Гуцаленко

Утверждаю
Зам.директора по УП и МР
« _____ » _____ 20__ г.
_____ Е.В. Лапаева

Методические рекомендации по оформлению и защите дипломного проекта для студентов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

Разработчики:

Гуцаленко С.П. председатель ПЦК ЕНМД и ИС;

Антипов А.С., преподаватель дисциплин цикла ОП и профессиональных модулей.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Структура и содержание дипломного проекта	8
3. Порядок подготовки дипломного проекта	11
4. Требования к оформлению дипломного проекта	13
5. Правила подготовки к защите дипломного проекта	22
6. Критерии оценки дипломного проекта.....	27
Приложения	30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации по подготовке и защите дипломного проекта по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование предназначены для студентов ГБПОУ РО «Гуковского строительного техникума» (далее Техникум).

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и следующими регламентирующими документами:

1. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2022 г., регистрационный № 70167)

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 (с изменениями) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 09.12.2016 №1547 (с изменениями), зарегистрированным в Минюсте России от 26.12.2016 №44936;

4. Профессиональным стандартом 06.011 «Администратор баз данных». Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.04.2023 № 408н).

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО

В соответствии с ФГОС СПО и перечнем специальностей среднего профессионального образования выпускник получает квалификацию: «Администратор баз данных»

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки, обучающихся в целях

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции:

Общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции (ПК):

ВД 1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем:

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.

ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей:

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

ВД 4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем:

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

ВД 7. Соадминистрирование баз данных и серверов:

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов.

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции.

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием регламентов по защите информации.

ВД 11. Разработка, администрирование и защита баз данных:

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.

ПК 11.5. Администрировать базы данных.

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием

2 Структура и содержание дипломного проекта

2.1. Выполнение дипломного проекта может быть индивидуальным и коллективным. Индивидуальным считается дипломный проект, выполненный одним студентом. Коллективный дипломный проект представляет собой совместную разработку комплексной темы несколькими студентами (как правило, не более 3-х человек) по одному объекту исследования. При этом каждый студент определяет свой предмет исследования или разрабатывает отдельные составные части темы.

2.2. Дипломный проект (как индивидуальный, так и коллективный) включает в себя следующие разделы:

- титульный лист (Приложение А);
- задание на дипломный проект (Приложение Б);
- содержание (Приложение Е);
- введение;
- основная часть, структурированная на части и пункты;
- заключение;
- список использованных источников (Приложение Д);
- приложения.

2.3. Требования к содержанию и объему каждого из разделов пояснительной записки дипломного проекта:

2.3.1. В содержании (Приложение Е) приводятся заголовки структурных элементов (частей, пунктов), а также указываются страницы, с которых они начинаются.

2.3.2. Во введении обосновывается актуальность темы дипломного проекта, степень ее разработанности; цели, задачи, объект и предмет исследования; круг рассматриваемых проблем; описывается информационная база; выбираются методы научного исследования; отражается теоретическая и практическая значимость работы.

Студент обозначает только те методы исследования, которые применялись в процессе дипломного проектирования.

Для коллективных дипломных проектов во введении также должно находиться общее описание проекта и обоснование его деления на части, если это необходимо.

Объем введения должен быть в пределах 1-3 страниц.

2.3.3. Основная часть дипломного проекта включает в себя части и пункты в соответствии с логической структурой изложения. Названия разделов не должны дублировать название темы, а названия пунктов – названия частей. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть части (пункта). Часть должна иметь название, отражающее существо изложенного в ней материала.

Основная часть дипломного проекта должна содержать две части: аналитическую и проектную.

В первой части (аналитической) содержатся теоретические аспекты исследуемой проблемы, обзор используемых источников информации по теме дипломного проекта, описание объекта и предмета исследования, а также позиция автора по данному вопросу. Сведения, содержащиеся в части, должны давать полное представление о состоянии и степени изученности темы исследования.

В первой части рекомендуется отразить:

- описание предметной области по теме дипломного проекта;
- анализ существующих приложений по теме дипломного проекта;
- требования к разрабатываемому приложению;
- описание архитектуры приложения, технологии решения задач, поставленных во введении;
- обоснование выбора и характеристику инструментальных средств разработки приложения;
- информационно-логическую модель приложения в виде различных диаграмм, а также структурной и функциональной схем.

Написание первой части проводится на базе предварительно подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или иной степени раскрывающие тему дипломного проекта. Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом и объектом исследования.

Завершается первая часть обоснованием необходимости проведения практической части дипломного проекта.

Примерный объем первой части – 10-15 страниц.

Вторая часть (проектная часть) дипломного проекта должна содержать решение поставленных задач с помощью выбранных инструментальных средств разработки приложений, а именно:

- описание процесса проектирования и реализации базы данных в выбранной системе управления базами данных;
- описание процесса разработки графического пользовательского интерфейса приложения с указанием применяемых средств и инструментов графического дизайна;
- описание технологического процесса и результатов реализации функциональных требований к приложению на основе выбранных языков программирования;
- описание процесса отладки и тестирования приложения с указанием используемых тест-кейсов, тестовых сценариев;
- разработка руководства по использованию приложения для различных пользовательских ролей (администратор, пользователь).

Примерный объем второй части – 15-20 страниц.

2.3.4. Заключение является завершающей частью дипломного проекта, которая содержит выводы и предложения по теме исследования, с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает практическую значимость полученных результатов. Кроме того, заключение обычно содержит выводы о достоинствах и недостатках разработанного в рамках дипломного проектирования приложения; предложения по дальнейшему развитию и усовершенствованию приложения; трудности, возникшие в рамках дипломного проектирования и пути их преодоления; результаты самостоятельного изучения инструментальных средств, технологий, методик разработки программного обеспечения.

Объем заключения должен быть до 5 страниц.

Заключение является основой доклада обучающегося на защите дипломного проекта.

2.3.5. Список использованных источников и интернет-ресурсов (Приложение Д) должен содержать сведения об источниках, которые использовались при подготовке дипломного проекта.

2.3.6. Приложения включают дополнительные справочные источники, материалы, имеющие вспомогательное значение. Например, копии документов; выдержки отчетных материалов; статистические данные; большие диаграммы и схемы; таблицы, занимающие больше одной страницы; примеры бланков входных и выходных документов; листинг кода приложения; слайды презентации к защите дипломного проекта.

2.4. Дипломный проект должен быть распечатан и переплетен.

Рекомендуемый объем дипломного проекта – 40 - 60 страниц без учета приложений. При выполнении коллективного дипломного проекта объем может быть увеличен до 50-80 страниц без учета приложений.

3 Порядок подготовки дипломного проекта

3.1. Сроки составления плана и задания на дипломный проект, сроки предоставления каждой части дипломного проекта определены календарным графиком, утвержденным директором техникума.

Подготовка и защита дипломного проекта состоят из последовательных этапов, обозначенных ниже.

1. Выбор темы дипломного проекта.
2. Утверждение темы, назначение руководителя дипломного проекта.
3. Выдача задания на дипломный проект, составление плана работы над дипломным проектом и согласование его с руководителем.
4. Подбор используемых источников по теме дипломного проекта, их изучение и обработка.
5. Подготовка и предоставление на проверку руководителю введения.
6. Подготовка и предоставление на проверку руководителю первой части.
7. Подготовка и предоставление на проверку руководителю второй части.

8. Подготовка и предоставление на проверку руководителю заключения, приложений и списка используемых источников.

9. Согласование содержания доклада и презентации к защите дипломного проекта с руководителем.

10. Предзащита дипломного проекта.

11. Оформление и представление руководителю готового дипломного проекта для написания отзыва.

12. Предоставление дипломного проекта с отзывом и рецензией.

13. Защита дипломного проекта.

3.2. Предметная (цикловая) комиссия Техникума доводит до сведения обучающихся перечень тем дипломных проектов не позднее 15 сентября текущего учебного года.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательное требование – соответствие темы дипломного проекта содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Обучающийся обязан выбрать тему дипломного проекта и согласовать ее с руководителем дипломного проекта до 15 ноября текущего учебного года.

Закрепление тем дипломных проектов, назначение руководителей дипломных проектов, консультантов (при наличии) осуществляется приказом директора Техникума.

Изменение или уточнение темы дипломного проекта в исключительных случаях возможно, но не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты защиты дипломного проекта, на основании согласованного с руководителем дипломного проекта личного заявления, составленного на имя директора Техникума, с обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется приказом.

3.3. Дипломный проект в распечатанном и переплетенном виде подписывается студентом, консультантом (при наличии) и передается

руководителю дипломного проекта не позднее чем за 10 дней до начала ГИА согласно календарному учебному графику.

Руководитель дипломного проекта проверяет качество работы, при отсутствии замечаний руководитель подписывает работу и готовит на нее письменный отзыв. Затем работа передается на рецензирование. В случае если в срок до 5 июня обучающийся не сдал дипломную работу руководителю, данный вопрос обсуждается на заседании цикловых комиссий, и выписка из протокола передается руководству техникума для решения вопроса о недопуске обучающегося к ее защите.

На основании представленного дипломного проекта, отзыва руководителя и рецензии на работу, заместитель директора по учебно-производственной и методической работе решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы.

3.4. Защита является завершающим этапом выполнения студентами дипломного проекта. К защите допускаются студенты, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования и представившие дипломный проект в установленный срок.

Защита дипломных проектов проводится в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, утвержденным директором Техникума.

Защита дипломных проектов производится в очном формате.

4 Требования к оформлению дипломного проекта

4.1. Дипломный проект оформляется в соответствии с российскими национальными и межгосударственными ГОСТами:

ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;

ГОСТ 7.80-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»;

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»;

ГОСТ 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»;

ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».

4.2. Дипломный проект должен быть напечатан на стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), через полтора межстрочных интервала (интервал Перед и После – 0 пт). Шрифт выбирается Times New Roman, чёрного цвета, размер 14. В таблицах – размер шрифта 12, в подстрочных сносках – размер шрифта 10. Подчеркивание слов и выделение их курсивом не допускается.

Текст дипломного проекта следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Колонтитулы: верхний – 2 см, нижний – 1,25 см. Абзацный отступ («красная строка») – 1,25 см.

4.3. Дипломный проект состоит из следующих структурных элементов: введение, аналитическая и проектная части, заключение, список использованных источников, приложение. Слова **ВВЕДЕНИЕ**, **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**, **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**, **ПРИЛОЖЕНИЕ** являются заголовками структурных элементов работы. Заголовки структурных элементов следует располагать посередине текстового поля и печатать прописными буквами без кавычек полужирным шрифтом, без подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка.

Пример оформления:

ВВЕДЕНИЕ

4.4. Части дипломного проекта должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы и записаны с абзацного отступа (выравнивание по центру). После цифры не ставится точка и пишется название части, прописными буквами полужирным шрифтом.

Заголовки частей выполняют стилем «Заголовок 1». Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждую часть следует начинать печатать с новой страницы (после разрыва страницы). Введение и заключение как части не нумеруются.

Пример оформления:

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. АНАЛИЗ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ САЙТОВ
--

Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждой части. Номер пункта состоит из номера части и номера пункта, разделенных точкой. Заголовки пунктов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа (выравнивание по левому краю), полужирным шрифтом. Заголовки параграфов выполняют стилем «Заголовок 2». Слово «пункт» не пишут.

Пример оформления:

1.1. Обоснование выбора и анализ предметной области
--

Пункт начинать с нового листа не следует. Если часть содержит только один пункт (что нежелательно), то нумеровать его не нужно.

В дипломном проекте могут быть перечисления (списки). Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире или длинное тире. При необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления, вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы "а" (за исключением букв е, з, й, о, ч, ь, ы, ь). Простые перечисления отделяются запятой, сложные – точкой с запятой. При наличии конкретного числа перечислений, а также при дальнейшей детализации перечисления, допускается перед каждым элементом ставить арабские цифры, после которых ставится скобка.

Пример оформления:

Выделяют следующие этапы разработки программы:

- предпроектное исследование предметной области;
- анализ требований и определение спецификаций;
- проектирование программы;
- реализация программы:
 - 1) кодирование алгоритмов;
 - 2) отладка;
 - 3) тестирование;
 - 4) документирование.

4.5 Содержание дипломного проекта выполняется по установленному образцу (Приложение Е).

4.6 Графики, схемы, диаграммы располагаются в дипломном проекте непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Далее, через длинное тире, следует наименование рисунка.

Пример оформления:

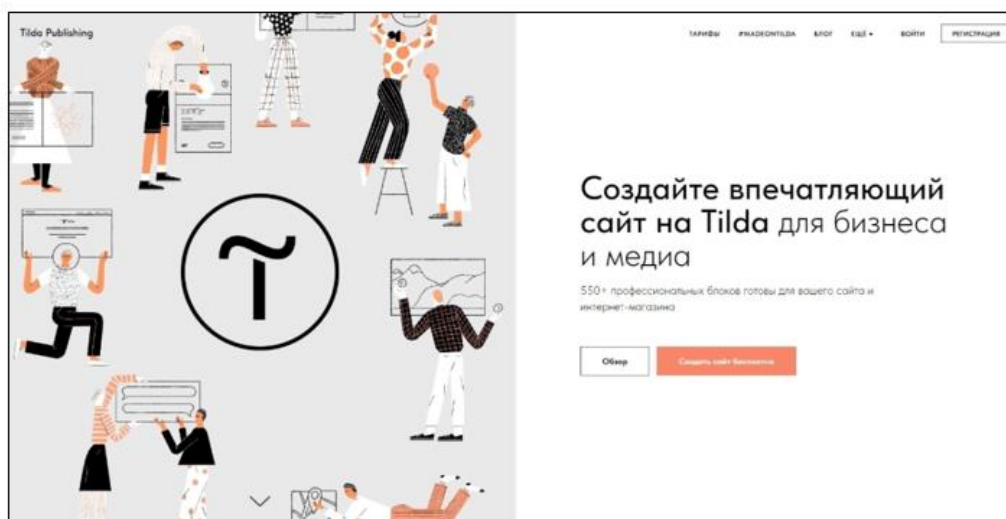


Рисунок 1.1 — Конструктор сайтов Tilda Publishing

Например, Рисунок 2 — Диаграмма вариантов. Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах всей работы (1, 2, 3) либо в пределах каждой части (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). При ссылке необходимо писать слово "рисунок" и его номер, например, "в соответствии с рисунком 1.1" и т.д.

4.7 Таблицы в дипломном проекте располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку. Таблицы выравниваются по центру страницы, нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах всей работы (1, 2, 3) либо в пределах каждой части (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). Заголовки граф и строк таблицы начинают с прописных букв. Шапку таблицы следует выравнивать по центру. Наименование (краткое и четкое) следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа, через тире, в следующем формате: Таблица 1 — Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

В таблицах необходимо настроить размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный (интервал Перед и После – 0 пт).

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом. При переносе таблицы на следующую страницу над ней размещают слова «Продолжение таблицы 1». При этом «шапку» таблицы либо повторяют, либо заменяют номерами граф.

В тексте работы целесообразно располагать таблицы объемом не более одной страницы, таблицы большего объема следует размещать в Приложении.

При ссылке следует печатать слово "таблица" с указанием ее номера.

Пример оформления:

В таблице 2 представлен список некоторых известных систем тестирования, представленных в сети Интернет, и их недостатки.			
Таблица 2 — Системы тестирования			
Шапка таблицы	Шапка таблицы	Шапка таблицы	Шапка таблицы
Текст ячейки	Текст ячейки	Текст ячейки	Текст ячейки

Пример оформления после разрыва страницы:

Продолжение таблицы 2			
Шапка таблицы	Шапка таблицы	Шапка таблицы	Шапка таблицы
Текст ячейки	Текст ячейки	Текст ячейки	Текст ячейки

4.8. Для иллюстрации реализованных в работе технологий программирования, паттернов, методов, подходов необходимо вставлять фрагменты листинга программного кода.

Фрагменты листинга программы в дипломном проекте располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (Образец: В листинге 1 представлена реализация подключения базы данных с помощью технологии ADO.NET Entity Framework). Фрагменты листинга выравниваются по левому краю с абзачным отступом, нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах всей работы (1, 2, 3) либо в пределах каждой частеиы (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). Каждый листинг должен иметь тематический заголовок. Листинг программы следует оформлять в рамке шрифтом Courier New, размер 10-12 пт, одинарный междустрочный интервал (интервал Перед и После – 0 пт).

Пример оформления:

В листинге 5 представлено объявление интерфейса INavigationManager. Листинг 5 — Объявление интерфейса INavigationManager <pre>public interface INavigationManager { void Navigate(string navigationKey, object arg = null); }</pre>

4.9. Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, которые использовались, при подготовке дипломного проекта (не менее 15) и располагаются в следующем порядке:

- законы Российской Федерации (в хронологической последовательности, от наиболее новых к более старым);
- указы Президента Российской Федерации (в хронологической последовательности);

- постановления Правительства Российской Федерации (в хронологической последовательности);
- нормативные акты, инструкции (в хронологической последовательности);
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты, материалы судебной практики и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (источники размещаются строго в алфавитном порядке по фамилии автора, в случаях, когда работа выполнена коллективом авторов – в алфавитном порядке по названию работы);
- литература на иностранном языке;
- интернет-ресурсы (перечень использованных в работе источников из сети Интернет должен приводиться с указанием адреса сайта).

Научная и учебная литература должна быть не старше 5 лет.

Список использованных источников необходимо оформлять в соответствии с образцом (Приложение Д). Нумерация источников в списке сквозная.

Следует обратить особое внимание на использование нормативных документов. При написании дипломного проекта следует использовать только действующие нормативные документы. Недопустимыми являются ссылки на отмененные или утратившие силу нормативные документы, кроме случаев анализа внесенных изменений или рассмотрения истории развития изучаемого вопроса.

4.10. Приложения не входят в установленный объем дипломного проекта, при этом нумерация страниц их охватывает. Приложения включают дополнительные справочные источники, материалы, имеющие вспомогательное значение, например, копии документов, выдержки отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п.

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней части страницы слова "**ПРИЛОЖЕНИЕ**". Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. Приложения обозначают прописными

буквами кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова **"ПРИЛОЖЕНИЕ"** следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв кириллического или латинского алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами (**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**)

Если в отчете одно приложение, оно обозначается **"ПРИЛОЖЕНИЕ А"**. Каждое приложение должно иметь ссылку в основном тексте работы.

Заголовок структурного элемента ПРИЛОЖЕНИЕ на первой странице пишется зачастейными буквами (выравнивание по центру).

Пример оформления:

ПРИЛОЖЕНИЕ А Дизайн-макет приложения
--

Если приложение представляет собой отдельный рисунок или таблицу, то оно оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рисункам, таблицам.

Рисунки и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения в отдельности. Например: Рисунок А.1 (первый рисунок приложения А), Таблица Б.1 (первая таблица приложения Б).

4.11. Страницы дипломного проекта следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется по центру нижней части листа без точки шрифтом Times New Roman, кегль 14. Титульный лист считают первой страницей, но номер «1» на титульном листе не ставится (необходимо настроить «Особый колонтитул для первой страницы»). Лист Содержание имеет номер страницы «5».

Задание на выполнение дипломного проекта помещается после титульного листа.

4.12. При дословном использовании материала для подтверждения важной мысли или существенного положения используется цитирование. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: текст цитаты заключается в кавычки, и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с

сохранением особенностей авторского написания; цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла.

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на место пропуска; если цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной буквы; если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого поля страницы на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник.

В случае цитирования необходима ссылка на источник, откуда приводится цитата, оформленная в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. N-95-ст).

В дипломном проекте используются ссылки в форме подстрочных сносок, которые оформляются внизу страницы, где расположен текст, например, цитата.

Для этого в конце текста (цитаты) ставится цифра или звездочка, обозначающая порядковый номер сноски на данной странице. Нумерация подстрочных сносок может быть сквозной по всему тексту письменной работы.

4.13. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».

4.14. Текст дипломного проекта должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

4.15. К тексту дипломного проекта прилагается электронный носитель (флеш-накопитель плоской формы), содержащий:

- дипломный проект в виде электронного документа – pdf-файла;
- архив с исходным кодом разработанного программного обеспечения;

- скрипт базы данных (при наличии);
- пакет для установки разработанного приложения;
- руководство пользователя для настройки и запуска приложения, учетные данные администратора для проверки работоспособности и т.п.
- презентацию к защите дипломного проекта.

5 Правила подготовки к защите дипломного проекта

5.1. Не позднее чем за 10 дней до начала ГИА, согласно календарному учебному графику, руководителю дипломного проекта для написания отзыва (Приложение В) передается готовый дипломный проект с устраненными замечаниями руководителя.

Руководитель дипломного проекта проверяет качество работы, подписывает его. При проверке работы руководитель обязан также тщательно проверить грамотность изложения, владение студентом профессиональной терминологией и соблюдение им требований по оформлению материалов.

5.2. Выполненные дипломные проекты подлежат обязательному рецензированию по форме (Приложение Г). Рецензентами являются специалисты из числа работников организаций, преподавателей структурного подразделения и других образовательных организаций, владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломного проекта.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в дипломный проект после отправки работы на рецензию не допускается.

5.3. Для защиты дипломного проекта обучающийся готовит доклад. На доклад отводится не более 10 минут.

Доклад должен включать в себя:

- обоснование избранной темы;
- описание цели и задач работы;
- обозначение объекта, предмета и методов исследования;
- обоснование выбора инструментальных средств разработки приложения;

- результаты проектирования и реализации приложения с акцентом на применяемые паттерны, технологии, методы;
- конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой темы;
- в заключительной части доклада характеризуется значимость полученных результатов и даются общие выводы.

5.4. Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные положения работы с использованием мультимедийных средств.

Количество слайдов 10-12.

В презентации необходимо отразить:

- а) на титульном слайде:
 - полное наименование учебного заведения;
 - тему дипломного проекта;
 - Ф.И.О. студента (студентов для коллективного дипломного проекта) и руководителя;
 - год защиты дипломного проекта;
- б) на остальных слайдах:
 - цель и задачи дипломного проекта;
 - объект, предмет и методы исследования;
 - инструментальные средства разработки приложения;
 - спецификации приложения;
 - результаты проектирования приложения;
 - интерфейс (дизайн-макет) приложения;
 - применяемые паттерны, технологии, методы программирования;
 - достигнутые в ходе дипломного проектирования результаты, достоинства и недостатки разработанного приложения, а также пути его улучшения (развития);

в) на заключительном слайде: – текст «Спасибо за внимание!».

Слайды презентации не должны быть перегружены информацией: следует отображать тезисы, схемы или иллюстрации, а все необходимые пояснения давать

устно. Оформление презентации должно быть выполнено в соответствии со следующими критериями:

1. Стиль:

- соблюдайте единый стиль оформления;
- избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации;
- вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текст, рисунки).

2. Фон:

- для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый);
- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста;
- для фона и текста используйте контрастные цвета;
- обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).

3. Анимационные эффекты использовать запрещено.

4. Содержание информации:

- заголовки должны привлекать внимание аудитории;
- используйте короткие слова и предложения;
- минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.

5. Расположение информации на странице:

- предпочтительно горизонтальное расположение информации;
- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

6. Шрифты:

- для заголовков – не менее 24;
- для информации – не менее 18;
- шрифты без засечек легче читать с большого расстояния;
- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;
- для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание;
- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).

7. Для выделения информации следует использовать:

- рамки, границы, заливку;
- разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.

8. Объем информации:

– не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений;

– наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

9. Для обеспечения разнообразия (не нарушая единства выбранного стиля) следует использовать разные виды слайдов:

- с текстом;
- с таблицами;
- с диаграммами;
- с изображениями.

5.5. Процедура защиты дипломного проекта включает в себя:

– открытие заседания ГЭК председателем или заместителем председателя ГЭК;

– выступление руководителя дипломного проекта, в случае его отсутствия, заслушивание текста отзыва;

– доклады обучающихся, на которые предусматривается не более 10 минут;

– вопросы членов комиссии ГЭК по докладу обучающегося с предоставлением права пользования своей работой при ответах.

Председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) в присутствии обучающихся разъясняет процедуру прохождения обучающимися ГИА, включая процедуру обсуждения и согласования результатов аттестационного испытания, порядок объявления результатов.

5.6 Процедура защиты коллективного проекта дополнительно предусматривает следующее: студенты защищаются последовательно один за

другим в соответствии с логикой выполненных ими частей работы с представлением соответствующей части работы, раздаточных материалов, презентации и доклада; вопросы задаются каждому участнику коллективного дипломного проекта либо сразу после выступления, либо по итогам выступления всех членов команды; раскрывается роль и индивидуальный вклад каждого участника дипломного проекта в соответствии с отзывом руководителя.

5.7 ГЭК при определении результата защиты дипломного проекта принимает во внимание: отзыв руководителя дипломного проекта о работе обучающегося в период подготовки дипломного проекта, степень его соответствия требованиям, предъявляемым к дипломным проектам, наличие практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных обучающимися в результате проведенной работы; оценку рецензента; общую оценку членами ГЭК содержания дипломного проекта, качество ответов на вопросы членов ГЭК, свободное владение материалом дипломного проекта.

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.

Результаты защиты дипломных проектов, обучающихся определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации.

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся по уважительной причине для прохождения одного из аттестационных испытаний, предусмотренных формой ГИА (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА, в том числе не пройденное аттестационное испытание (при его наличии), без отчисления из образовательной организации.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпускники, получившие на

ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия в ГИА не более двух раз.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

6 Критерии оценки дипломного проекта

При выставлении оценки на защите дипломных проектов члены ГЭК руководствуются следующими критериями:

«Отлично» – выпускник уверенно владеет содержанием дипломного проекта, показывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические положения. Изложение материала полное, последовательное, грамотное. Проведен глубокий анализ предметной области по теме исследования. Разработанное программное обеспечение логично связано с теоретической частью дипломного проекта. Обучающийся успешно решил все задачи, поставленные руководителем. Дипломный проект оформлен в соответствии с требованиями, сдан в установленный срок. Имеется положительный отзыв руководителя и рецензента. Обобщенные результаты практической разработки соответствуют теме исследования, отражают реальное состояние объекта и предмета исследования. Проведено всестороннее тестирование разработанного программного обеспечения. Программное обеспечение функционирует без сбоев и критических ошибок. На защите

обучающийся свободно изложил результаты дипломного проектирования, уверенно ответил на все вопросы, дал аргументированные ответы и был убедительным. Во время доклада использовал наглядные пособия (мультимедийную презентацию, таблицы, схемы, диаграммы и т.п.).

«Хорошо» – выпускник достаточно уверенно владеет содержанием дипломного проекта. Изложение материала полное, последовательное в соответствии с требованиями к дипломным проектам. Проведено предпроектное исследование по теме дипломного проекта. Освоены технические приемы проектных работ. Разработанное программное обеспечение в основном связано с теоретической частью дипломного проекта. Имеются положительный отзыв руководителя и рецензента. Обобщенные результаты практической разработки соответствуют теме исследования, отражают реальное состояние объекта и предмета исследования. Проведено тестирование разработанного программного обеспечения. Программное обеспечение функционирует без сбоев и критических ошибок. При защите дипломного проекта выпускник во время доклада использует наглядные пособия (мультимедийную презентацию, таблицы, схемы, диаграммы и т.п.), отвечает на поставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах. Дипломный проект сдан в установленный срок, есть некоторые недочеты в оформлении работы.

«Удовлетворительно» – выпускник, в целом, владеет содержанием дипломного проекта, но при этом затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. Допускает неточности и ошибки при толковании основных положений и результатов работы, не имеет собственной точки зрения на проблему исследования. Автор показал незнание тех понятий, терминов, которые он (она) использует в своей работе. Изложение материала неполное, непоследовательное. Проведен поверхностный анализ предметной области по теме исследования. Разработанное программное приложение не по всем аспектам связано с теоретической частью дипломного проекта. Обучающийся решил не все поставленные руководителем задачи, допустил ошибки и неточности в содержательной части дипломного проекта, допущено большое количество ошибок в оформлении дипломного проекта. Дипломного проект сдан с опозданием. В отзывах руководителя и рецензента

имеются замечания к текстовой и/или практической части дипломного проекта. Проведено недостаточное тестирование программного обеспечения.

«Неудовлетворительно» – выпускник не ориентируется в терминологии дипломного проекта, при ответе допускает существенные ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого материала, разрозненный и бессистемный, неуверенный, нечеткий. На вопросы членов ГЭК выпускник не ответил или дал неверные ответы. Изложение материалов неполное, бессистемное, допущены существенные ошибки, много нарушений правил оформления дипломного проекта. Разработанное программное обеспечение не запускается либо функционирует со сбоями и критическими ошибками. Тестирование программного обеспечения не проводилось. В отзывах руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. Дипломный проект сдан позже установленного срока.

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с утверждением состава ГЭК.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГУКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма задания на дипломный проект

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГУКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Согласовано на ПЦК
«20» ноября 2025 г.
Протокол № 3
_____ С.П. Гуцаленко

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора по УП и МР
_____ Е.В. Лапаева

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект

Тема задания: **«Разработка персонального сайта преподавателя»**

Срок выполнения 3 июня 2026 г.

Студент: Иванов Иван Иванович, группа ИС.22.1
(фамилия, имя, отчество)

В проекте должно быть разработано:

1. Пояснительная записка – объем 40-60 стр.(без учета приложений), в компьютерном исполнении на писчей бумаге размером 297х210 мм.
2. Электронный продукт: презентация, информационная система (подсистема)

Состав пояснительной записки дипломного проекта:

ВВЕДЕНИЕ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: описание предметной области и постановка задачи, описание объекта проектирования, анализ программных средств реализации проекта, структура объекта проектирования, среда реализации информационной системы.

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ: анализ технического задания на разработку информационной системы, проектирование и разработка информационной системы. Тестирование информационной системы. Оценка экономической эффективности проекта, диаграмма Ганта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

...

Дата выдачи задания «15» декабря 2025 г.

Руководитель дипломного проекта _____ / _____

Студент _____ / _____

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма отзыва руководителя дипломного проекта

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

на дипломный проект на тему: «Разработка персонального сайта преподавателя»
студента группы ИС.22.1 специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Дипломник: Иванов Иван Иванович

Проект представлен пояснительной запиской на _____ листах.

1. Актуальность работы

2. Уровень сложности проекта и соответствие профессиональным модулям
ФГОС СПО по специальности

3. Отличительные положительные стороны работы

4. Практическое значение

5. Уровень сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе
подготовки дипломного проекта (высокий, средний, низкий)

6. Отношение студента к выполнению дипломного проекта, проявленные/не
проявленные им способности

7. Степень самостоятельности студента и его личный вклад в раскрытие
проблемы, разработку предложений по их решению

8. Недостатки и замечания по дипломному проекту

9. Дипломный проект соответствует/не соответствует требованиям,
предъявляемым к дипломным проектам, может/не может быть
рекомендована к защите на заседании ГЭК

Руководитель дипломного проекта

(Ф.И.О.)

(звание, должность, место работы)

«___» _____ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Форма рецензии на дипломный проект

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Дипломник: Иванов Иван Иванович

Тема: «Разработка персонального сайта преподавателя»

Объем пояснительной записки: количество страниц _____, в т.ч. страниц приложений _____.

не

1. Соответствие дипломного проекта заявленной теме и заданию

2. Оценка качества выполнения каждого раздела

3. Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической значимости дипломного проекта

4. Общая оценка качества дипломного проекта

Предлагаемая оценка дипломного проекта:

Рецензию составил

_____/_____

(ФИО, звание, должность, место работы)

« ____ » _____ 20 ____ г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Оформление списка использованных источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление: Дата введения 1981-15-05 — М, 1981. — 10с. (Дата обращения: 07.05.2026).
2. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: дата введения 2021-28-01 — М, 2021 — 651 с. (Дата обращения: 29.04.2026).
3. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений: учебник для среднего профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 219 с.
4. Круг Стив. Не заставляйте меня думать. Веб-юзабилити и здравый смысл: учебное пособие / Круг Стив. — Эксмо, 2021. — 256с. (Дата обращения: 28.04.2026).
5. Купер Алан. Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия: учебное пособие / Купер Алан. — Питер, 2022. — 720с. (Дата обращения: 25.04.2026).
6. Роман Иванов. ТОП-20 конструкторов сайтов 2025 года: как выбрать лучший конструктор сайта [Сайт]. — Москва, 2026 — URL:<https://vc.ru/services/681602-top-20-konstruktorov-saytov-2024-goda-kak-vybrat-luchshiy-konstruktor-sayta> (Дата обращения: 21.05.2026).
7. CMS magazine — Каталог CMS систем: [Сайт], — 2022 — URL: <https://cmsmagazine.ru/cms/>. (Дата обращения: 20.04.2026).
8. Студия Константина Годунова. Чем хорош сайт на Тильде?: [Сайт]. — Москва, 2021 — URL: <https://habr.com/ru/post/545130/>. (Дата обращения: 21.04.2026).
9. Uguide - Обзор и отзывы о конструкторе сайтов Tilda : [Сайт]. — 2022 — URL: <https://uguide.ru/konstruktor-sajtov-tilda-obzor-otzyvy-primery-sajtov>. (Дата обращения: 21.04.2026).

Пример оформления нормативно-правовых актов:

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Текст] // СПС «Консультант Плюс» 2026.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (ред. от 04.10.2010) [Текст] // СПС «Консультант Плюс» 2026.

Пример оформления книг с одним автором:

1. Попов И. И. Защита информации в персональном компьютере [Текст]/И.И. Попов. - М.: Академия, 2025. — 336 с.

Пример оформления книг с 2 и 3 авторами:

1. Тихонов В. А. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, организационные и технические аспекты [Текст]/ В.А.Тихонов, В.В.Райх. — М.:Гелиос АРВ, 2021. —256 с.

Пример оформления учебников и учебных пособий:

1. Могилев А.В. Информатика [Текст]: учебное пособие /А.В.Могилев — М.: ACADEMIA, 2022. — 354 с.

Пример оформления учебников и учебных пособий под редакцией:

1. Теоретические основы компьютерной безопасности [Текст]: учебное пособие / П. Н. Девянин [и др.]; под ред. П. Н. Девянина - М.: Радио и связь, 2025. — 307 с.

Пример оформления многотомных книг:

1. Боков, АН. Экономика. Т.2. Микроэкономика [Текст]/ А.Н. Боков. — М.: Норма, 2025. — 532 с.

Пример оформления статей из журналов и периодических сборников:

1. Алексеева М. С. Угрозы безопасности локальных вычислительных сетей [Текст] / М. С. Алексеева, Е. В. Иванова// Молодой ученый. — 2020 — № 18 — С. 212-213.

Пример оформления электронных источников:

1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и

удаленные базы данных [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. — М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2024. — 272 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookin>. (дата обращения: 05.04.2026)

2. Delphi Plus – ежедневные новости IT-технологий. Основные положения системного подхода к инженерно-технической защите информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.delphiplus.org/inzhenerno-tekhnikeskayazashchitainformatsii/osnovnye-polozheniya-sistemnogo-podkhoda-k-inzhenerno> (дата обращения: 22.04.2026)

3. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/> (дата обращения: 01.05.2026)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Оформление содержания

СОДЕРЖАНИЕ				
ВВЕДЕНИЕ.....		6		
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. АНАЛИЗ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ САЙТА.....		8		
1.1 Описание предметной области		8		
1.2 Этапы создания сайта		9		
1.3 Анализ конструкторов сайтов		10		
2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. СОЗДАНИЕ ВЕБ САЙТА.....		31		
2.1 Алгоритмы проектирования сайта		31		
2.2 Этапы проектирования сайта		33		
2.3 Оценка экономической эффективности проекта.....		43		
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....		58		
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....		59		
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....		60		
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....		79		
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....		80		

					ДП 09.02.07 ИС.22.1 ПЗ						
Имя	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Разработка персонального сайта преподавателя						
Разработ	Мещков И.И.										
Рецензент	Лукаткина С.П.										
Рецензент	Лукаткина О.А.										
И. Кошур											
Дата					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; font-size: 0.8em;">Литера</td> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; font-size: 0.8em;">Лист</td> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; font-size: 0.8em;">Листов</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; font-size: 0.8em;">у</td> <td style="border: 1px solid black; font-size: 0.8em;">5</td> <td style="border: 1px solid black; font-size: 0.8em;">59</td> </tr> </table> ГБПОУ РО «ГСИ» ИС.22.1	Литера	Лист	Листов	у	5	59
Литера	Лист	Листов									
у	5	59									